



CHAPITRE 9

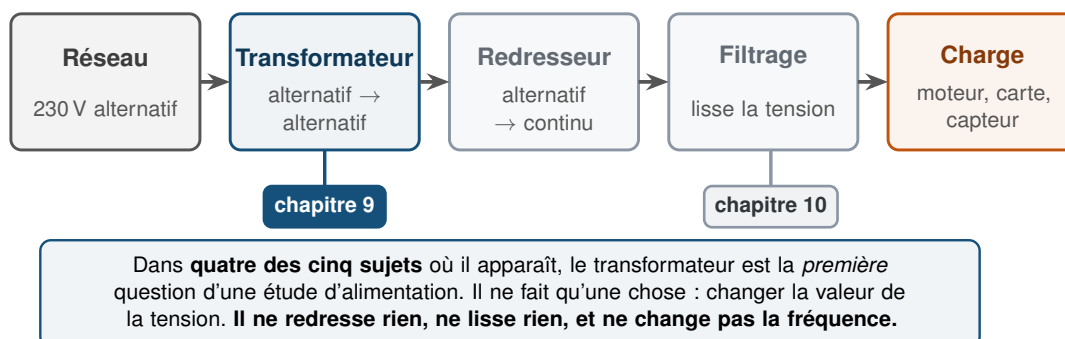
Le transformateur

Cours à compléter. Les passages soulignés sont à écrire de ta main pendant la séance : ce sont les définitions, les règles et les formules qu'il faut savoir refaire. *La version complète est déposée sur le cahier de texte* — à recopier en cas d'absence.

Entre le réseau et la machine, il y a presque toujours un transformateur. Il ne fait qu'une chose — changer la valeur d'une tension alternative — mais il la fait si bien qu'il ouvre **cinq des dix derniers sujets** d'examen. Les questions y sont courtes et se ressemblent d'une année sur l'autre : c'est un chapitre où l'on ne doit rien perdre.

Situation d'évaluation n° 1 • modules évalués : énergie · énergie électrique · protection des biens et des personnes
· solide et fluide en mouvement

1 Où se place le transformateur



Alimenter une carte électronique, un automate ou un petit moteur à courant continu à partir du réseau demande toujours la même suite d'opérations : **abaisser** la tension, la **redresser**, puis la **lisser**. Ce chapitre traite la première brique ; les deux suivantes sont l'objet du chapitre 10.

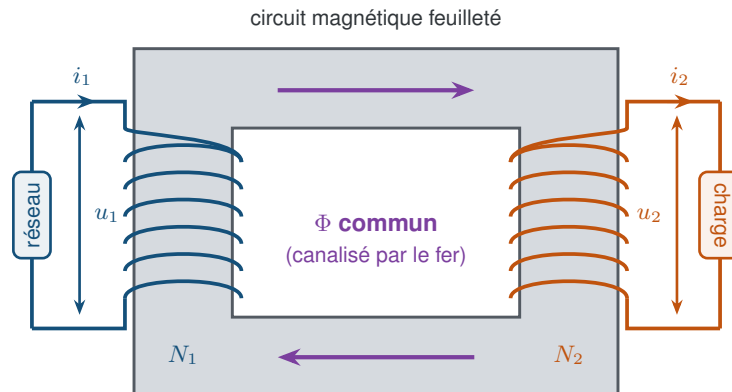
Ce que le transformateur ne fait pas

Il **ne redresse pas** : sa sortie reste alternative. Il **ne lisse rien**. Et il **ne change pas la fréquence** : si le réseau est à 50 Hz, le secondaire est à 50 Hz. *Trois erreurs classiques, corrigées d'un coup.*

► **Exercices d'application** : exercice 1



2 Le principe

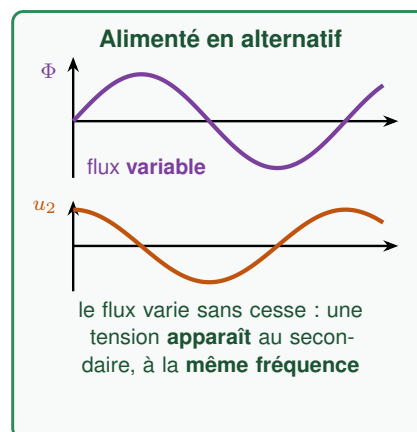
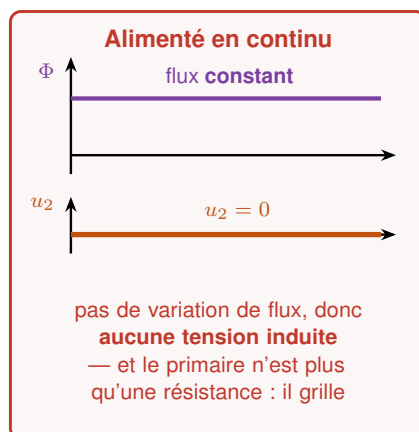


Les deux enroulements ne sont **jamais reliés électriquement**. Tout passe par le **flux magnétique commun** au circuit de fer : c'est l'**isolement galvanique**, et c'est aussi ce qui rend le transformateur sûr.

Un transformateur est fait d'un **circuit magnétique** en tôles de fer feuilletées, sur lequel sont bobinés deux enroulements : le **primaire** (N_1 spires, côté source) et le **secondaire** (N_2 spires, côté charge).

Isolement galvanique

Les deux enroulements ne sont _____. L'énergie passe de l'un à l'autre par _____.



Seule la **variation** du flux crée une tension au secondaire. **Un transformateur branché en continu ne transforme rien et se détruit** — c'est la première vérification à faire quand un montage ne donne rien.

Pourquoi l'alternatif est indispensable

Une tension n'apparaît au secondaire que si le flux _____. En continu, le flux est constant : la tension au secondaire est _____, et le primaire, réduit à sa résistance, _____.

► Exercices d'application : exercice 1



3 Le transformateur parfait

Un transformateur est dit **parfait** lorsqu'on néglige ses pertes et ses fuites. C'est le seul modèle au programme, et il suffit à répondre à toutes les questions d'examen.

Un seul nombre décrit le transformateur parfait : m

$$m = \frac{U_2}{U_1}$$

les **tensions** sont
dans le rapport m

$$m = \frac{N_2}{N_1}$$

les **spires** aussi —
c'est m qui est fabriqué

$$m = \frac{I_1}{I_2}$$

les **courants** sont
dans le rapport *inverse*

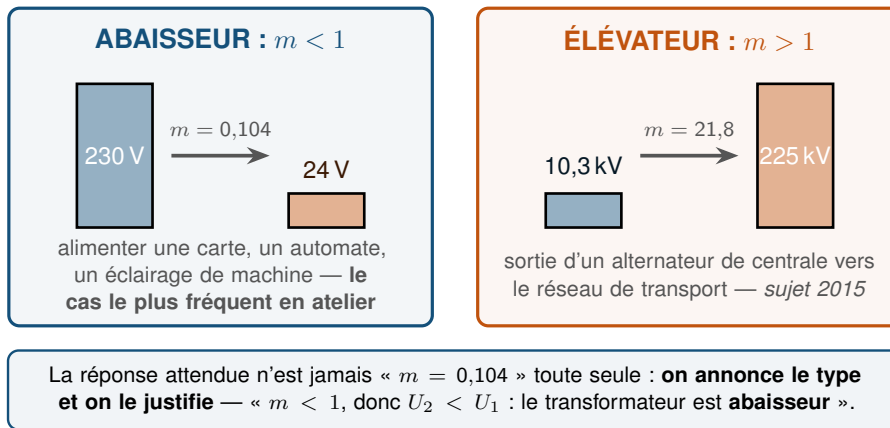
Attention au sens de la troisième. Les courants s'inversent : si la tension est divisée par dix, le courant au secondaire est *multiplié* par dix. C'est ce qui explique qu'un poste de soudage sorte quelques volts sous des milliers d'ampères.

Indices : **1 pour le primaire** (côté source), **2 pour le secondaire** (côté charge). m est un **nombre sans unité**. Toutes les tensions et tous les courants sont des **valeurs efficaces**.

☀ Déterminer m et conclure

1. Repérer **quel côté est le primaire** : c'est celui qui est relié à la source.
2. Calculer $m = U_2/U_1$ (ou N_2/N_1 si ce sont les spires qui sont données).
3. **Annoncer le type et le justifier** : « $m < 1$ donc $U_2 < U_1$: le transformateur est **abaisseur** ».
4. **Contrôler l'ordre de grandeur** : un m de 0,1 divise la tension par dix et multiplie le courant par dix.

Exemple. Plaque « 230 V / 24 V » : $m = 24/230 = 0,104$, donc abaisseur. Plaque « 10,3 kV / 225 kV » : $m = 225/10,3 = 21,8$, donc élévateur.

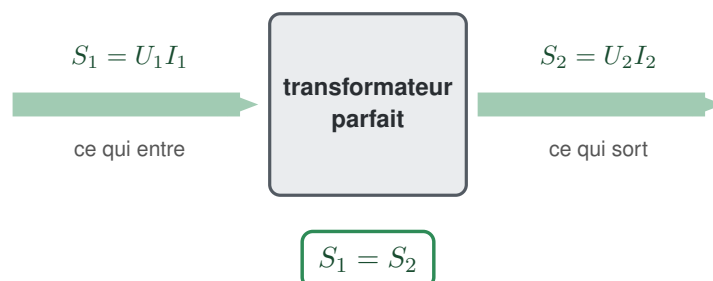


À l'écrit E32 — La question tombe telle quelle dans **quatre sujets sur cinq** : sujet 2015 (« déterminer le rapport m »), 2017 (« calculer son rapport de transformation m »), 2018 (« calculer le rapport de transformation m »), 2021 (« montrer que ces nombres de spires sont compatibles avec les tensions »). Le sujet 2023 pousse un cran plus loin : « décrire la conversion réalisée puis préciser son caractère abaisseur ou élévateur. **Justifier votre réponse.** »

► **Exercices d'application** : exercice 2

Pour aller plus loin : exercice 3

4 La conservation de la puissance



C'est là toute l'utilité du transformateur. La puissance ne change pas, donc *élever la tension abaisse le courant dans le même rapport*. Or les pertes en ligne varient comme I^2 : c'est pourquoi l'énergie se transporte sous 225 kV et non sous 400 V.

Ce qui entre, ce qui sort

Un transformateur parfait _____ : $S_1 = S_2$, soit $U_1 I_1 = U_2 I_2$. **Élever la tension abaisse donc le courant dans le même rapport.**



sans transformateur

pertes en ligne (base 100) : **100**

tension de transport : **400 V**

courant en ligne : **250 A**



avec un élévateur

pertes en ligne (base 100) : **0,04**

tension de transport : **20 kV**

courant en ligne : **5,0 A**

à cette échelle, la barre est **invisible**

Même puissance transportée (100 kVA), même ligne. En multipliant la tension par 50, on divise le courant par 50 — et les pertes, qui varient comme I^2 , par 2500. **Le transformateur ne fait pas gagner d'énergie : il évite d'en perdre.**

Ce que cela change sur une ligne

Transporter 100 kVA sous 400 V demande 250 A ; sous 20 kV, seulement 5,0 A. Les pertes en ligne varient comme I^2 : elles sont divisées par $50^2 = 2500$. Et la section des conducteurs suit le courant, pas la tension — d'où des lignes haute tension étonnamment fines.

► Exercices d'application : exercice 5

5 Lire une plaque signalétique

TRANSFORMATEUR MONOPHASÉ		
Primaire	230 V	U_1 nominale — à ne jamais dépasser
Secondaire	24 V	U_2 à vide : en charge elle sera un peu plus basse
Fréquence	50 Hz	la fréquence du réseau — le transformateur ne la change pas
Puissance	24 VA	puissance apparente S , en VA — pas en watts
Indice	IP 20	

La plaque donne les deux courants nominaux sans les écrire : $I_{2N} = S/U_2 = 24/24 = 1,00$ A et $I_{1N} = S/U_1 = 24/230 = 0,104$ A. C'est la question du sujet 2017.

Pourquoi des VA et non des watts ? Parce que le constructeur ignore ce que l'on branchera. **L'échauffement dépend du courant**, donc de $S = U \cdot I$; la puissance active consommée, elle, dépend de la charge.



☀ Tirer les courants nominaux d'une plaque

1. Relever la **puissance apparente** S , en VA : c'est la même des deux côtés.
2. En déduire l'intensité nominale au secondaire : $I_{2N} = S/U_2$.
3. Et au primaire : $I_{1N} = S/U_1$.
4. **Contrôler** : le rapport des deux courants doit valoir m à l'envers.

Exemple. Plaque « 230 V / 24 V — 24 VA » : $I_{2N} = 24/24 = 1,00$ A et $I_{1N} = 24/230 = 0,104$ A.
Contrôle : $0,104/1,00 = 0,104 = m$. ✓

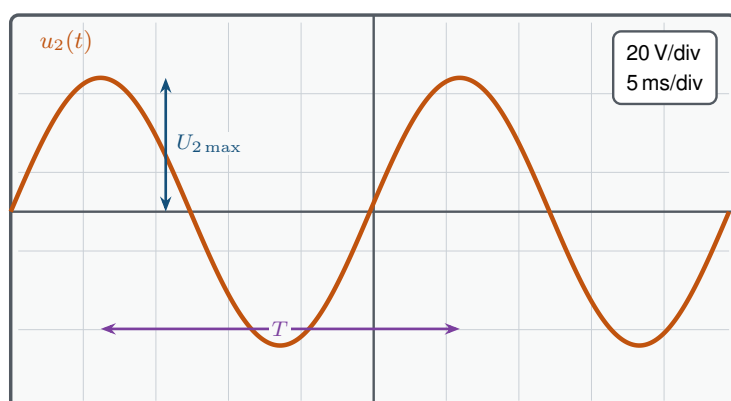
Des VA, pas des watts

Le constructeur ignore ce que l'on branchera. Or l'échauffement d'un transformateur dépend du **courant**, donc de $S = U \cdot I$, et non de la puissance active. **Dépasser S fait chauffer le transformateur, même si la charge consomme peu de watts.**

► **Exercices d'application** : exercice 4

Pour aller plus loin : exercice 8

6 Lire le secondaire à l'oscilloscope



Lecture

$U_{2\max} = 1,7 \text{ div} \times 20 \text{ V} = 34 \text{ V}$
 $T = 4 \text{ div} \times 5 \text{ ms} = 20 \text{ ms}$
 $f = 1/T = 50 \text{ Hz}$
 $U_2 = U_{2\max}/\sqrt{2} \approx 24 \text{ V}$
 valeur moyenne : **nulle**

Trois pièges. L'oscilloscope affiche $U_{2\max}$, le voltmètre affiche U_2 efficace : ne pas les confondre. La fréquence est celle du réseau, 50 Hz — le transformateur ne la change pas. Et la valeur moyenne est nulle : le commutateur se place sur **AC**, jamais sur DC.

☀ Exploiter un oscillogramme de u_2

1. Compter les divisions de l'**amplitude** et multiplier par le calibre vertical : on obtient $U_{2\max}$.
2. Compter les divisions d'un **motif complet** et multiplier par le calibre horizontal : on obtient T , puis $f = 1/T$.
3. Passer à la **valeur efficace** : $U_2 = U_{2\max}/\sqrt{2}$ — c'est elle qu'un voltmètre afficherait.
4. **Contrôler** : la fréquence doit être celle du réseau, 50 Hz.

Exemple. Calibres 20 V/div et 5 ms/div, amplitude 1,7 div, motif sur 4 div : $U_{2\max} = 34$ V, $T = 20$ ms, $f = 50$ Hz, $U_2 = 24$ V.

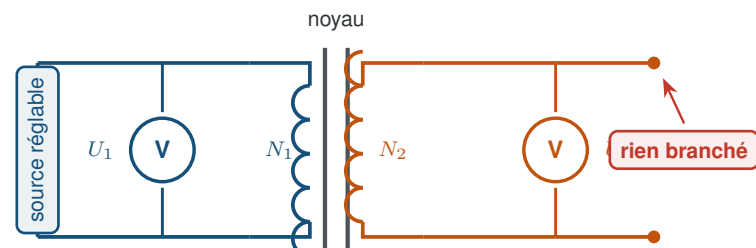


Trois confusions à éviter

L'oscilloscope montre $U_{2\max}$, le voltmètre affiche U_2 **efficace** : les deux diffèrent d'un facteur $\sqrt{2}$. La **valeur moyenne est nulle**, donc le commutateur se place sur **AC**. Et la fréquence, encore une fois, est celle du réseau.

► Exercices d'application : exercice 6

7 Mesurer, et regarder le transformateur réel



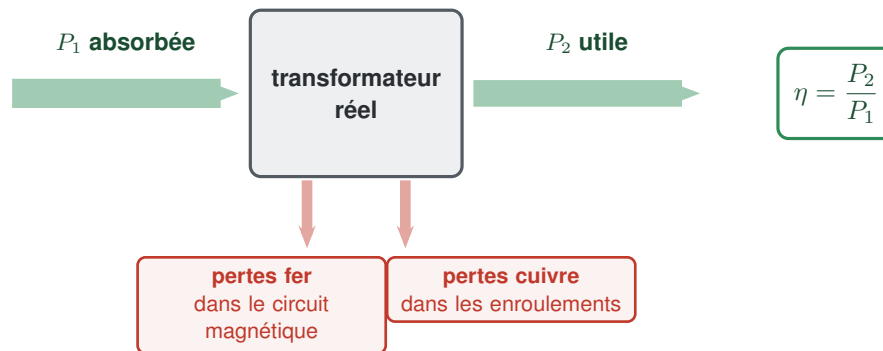
$m = \frac{U_{20}}{U_1}$ — deux voltmètres, **secondaire ouvert**. À vide, le courant primaire est négligeable : la tension lue au secondaire est bien celle du transformateur parfait.

C'est la seule mesure exigée par le référentiel. On peut aussi lire m sur la plaque (U_2/U_1) : les deux valeurs doivent concorder à quelques pour cent près, la tension à vide étant toujours un peu supérieure à la tension nominale.

⚙ Mesurer le rapport de transformation

1. Laisser le **secondaire ouvert** : rien de branché sur ses bornes.
2. Alimenter le primaire sous une tension alternative, et mesurer U_1 au voltmètre.
3. Mesurer U_{20} aux bornes ouvertes du secondaire.
4. Calculer $m = U_{20}/U_1$, puis **comparer à la plaque** : les deux doivent concorder à quelques pour cent.

Exemple. Plaque 400 V/24 V, donc $m = 0,0600$ attendu. On mesure $U_{20} = 24,6$ V sous 400 V, soit $m = 0,0615$: 2,5 % d'écart, cohérent — la tension à vide est toujours un peu supérieure à la tension nominale.



Un transformateur de puissance dépasse couramment 95 % de rendement : c'est l'un des convertisseurs les plus efficaces qui soient. **Au BTS CRSA, on décrit ces pertes, on ne les calcule pas** — il n'y a ni essai en court-circuit ni prévision de rendement au programme.

Le transformateur réel

Il présente des **pertes fer** dans _____ et des **pertes cuivre** dans _____. Son rendement $\eta = P_2/P_1$ dépasse couramment _____. En charge, la tension au secondaire _____.

Au CCF — En situation d'évaluation, la mesure attendue est **celle de m , à vide** — c'est la seule que le référentiel exige. Le reste de la séance porte sur l'*exploitation* : la mesure concorde-t-elle avec la plaque ? la charge branchée reste-t-elle sous la puissance apparente nominale ? Le raisonnement compte davantage que la précision du relevé.

À l'oral de contrôle — Sur ce domaine, l'oral demande presque toujours : décrire la conversion réalisée ; donner les relations entre grandeurs d'entrée et de sortie ; calculer m et **justifier** abaisseur ou élévateur ; dire comment on mesure m . Le point qui départage : expliquer pourquoi un transformateur ne fonctionne pas en continu.

► **Exercices d'application** : exercice 7

Pour aller plus loin : exercice 8



L'essentiel à retenir

1. Le transformateur est un convertisseur **alternatif** → **alternatif**. Il change la **tension**, jamais la **fréquence**.
2. Deux enroulements, aucun contact électrique : l'énergie passe par le **flux magnétique commun**. C'est l'**isolement galvanique**.
3. **En continu, il ne transforme rien et se détruit** : seule la variation du flux induit une tension.
4. $m = \frac{U_2}{U_1} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_1}{I_2}$. Les deux premières dans le même sens, la troisième **inversée**.
5. $m < 1$: **abaisseur** • $m > 1$: **élevateur**. La réponse attendue comporte toujours la **justification**.
6. Transformateur parfait : $S_1 = S_2$, soit $U_1 I_1 = U_2 I_2$. Élever la tension abaisse le courant d'autant — d'où le transport sous haute tension, les pertes en ligne variant comme I^2 .
7. La plaque donne S en VA : $I_{2N} = S/U_2$ et $I_{1N} = S/U_1$. On dimensionne sur S parce que l'échauffement dépend du **courant**.
8. À l'oscilloscope : $U_{2\max}$ en divisions $\times$ calibre, T puis $f = 1/T$, $U_2 = U_{2\max}/\sqrt{2}$, valeur moyenne **nulle**, commutateur sur **AC**.
9. On mesure $m = U_{20}/U_1$ **secondaire ouvert**, et l'on compare à la plaque.
10. Transformateur réel : **pertes fer** + **pertes cuivre**, $\eta = P_2/P_1 > 95\%$, et une chute de tension de quelques pour cent en charge.